[Наименование образовательной организации]
[Кафедра]

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____ [И.О. Фамилия]
«___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

Обучающемуся: [группа, фамилия, имя, отчество]

Тема: «Повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети на основе её топологической модели в ГИС QGIS (на примере электросети Норвегии)»

Цель: повышение оперативности анализа данных об аварийных отключениях электрической сети за счёт автоматизированного построения топологической модели сети в открытой ГИС QGIS и программного определения обесточенных участков.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

1. Открытый набор пространственных данных NVE «Nettanlegg» об электрических сетях Норвегии (FileGDB, EPSG:25833): линии 0,4–420 кВ, трансформаторные станции, опоры.
2. ГИС QGIS 3.x со встроенным интерпретатором Python.
3. Требования: время анализа одного отключения не более 1 с для сети общенационального масштаба; выбор отключаемых узлов и линий на карте; выделение отключённых и обесточенных элементов цветом.
4. Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; ГОСТ 19.402–78, ГОСТ 19.505–79, ГОСТ 19.701–90.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих разработке	Консультанты
1	Введение	
2	1.1 Анализ роли и места анализа аварийных отключений в системе оперативно-диспетчерского управления	
3	1.2 Теоретические основы геометрической топологии в геоинформационных системах	
4	1.3 Сравнительный анализ геоинформационных платформ для построения и анализа инженерных сетей	
5	1.4 Проблема вендорной зависимости и выбор формата данных	
6	1.5 Анализ исходных данных электросети Норвегии	
7	1.6 Постановка задачи исследования	
8	Выводы по 1 разделу	

№ п/п	Перечень вопросов, подлежащих разработке	Консультанты
9	2.1 Математическое представление электрической сети в виде графа	
10	2.2 Модель геометрического допуска и правила построения топологической модели	
11	2.3 Модель определения обесточенных участков сети	
12	2.4 Инкрементальный алгоритм определения обесточенных участков для сетей большой размерности	
13	2.5 Модель показателей оперативности анализа	
14	2.6 Методика оперативного анализа аварийных отключений	
15	Выводы по 2 разделу	
16	3.1 Общее описание программы	
17	3.2 Схемы алгоритмов программы и обеспечение оперативности	
18	3.3 Руководство оператора	
19	3.4 Результаты решения контрольной задачи	
20	3.5 Применение программного комплекса для решения прикладных задач	
21	3.6 Оценивание оперативного и технико-экономического эффекта	
22	Выводы по 3 разделу	
23	Заключение	

№ п/п	Перечень графического материала
1	Тема, цель работы, решаемые задачи и защищаемые решения
2	Место анализа аварийных отключений в системе оперативно-диспетчерского управления
3	Постановка задачи: исходные данные, топологические ошибки, требования к оперативности
4	Графовая модель сети и правила построения топологической модели
5	Модель определения обесточенных участков и инкрементальный алгоритм
6	Схема программного комплекса, состав и интерфейс
7	Результаты решения контрольной задачи на сети Норвегии
8	Показатели оперативности: сравнение с ручным анализом, технико-экономический эффект

Дата выдачи задания «___» _____ 20__ г.
Срок представления работы «___» _____ 20__ г.

Руководитель _____ [И.О. Фамилия]

Задание принял к исполнению _____ [И.О. Фамилия]